

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

PROCESSOS DE SOFTWARE

Cauã de Oliveira Lopes

Ryan Abade Oliveira

MODELAGEM DE DADOS E RASTREABILIDADE DO MÓDULO CURVA ABC DO SGF

Atividade de Processos – Unidade 2

Salvador

2026

1 INTRODUÇÃO

Este relatório documenta a atividade de Processos da Unidade 2, cujo objeto é o módulo de Curva ABC do Sistema de Gestão de Fiscalização (SGF). O trabalho parte de uma planilha bruta de orçamento de obra (DATASET_16), que mistura dados mestre, ocorrências por etapa e totais calculados em uma mesma estrutura plana, e propõe uma decomposição relacional até a Terceira Forma Normal (3FN).

São apresentados a classificação das linhas da planilha, o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), o diagrama de sequência da consulta da Curva ABC, a normalização, uma mini-rastreabilidade no modelo V, o registro da decisão de modelagem no GitHub Projects e as respostas do checkpoint de encerramento.

2 CLASSIFICAÇÃO DAS LINHAS DA PLANILHA

O Quadro 1 classifica cada tipo de linha encontrado na planilha DATASET_16 quanto à sua natureza (dado operacional ou dado derivado), com a respectiva justificativa.

Quadro 1 – Classificação das linhas da planilha DATASET_16

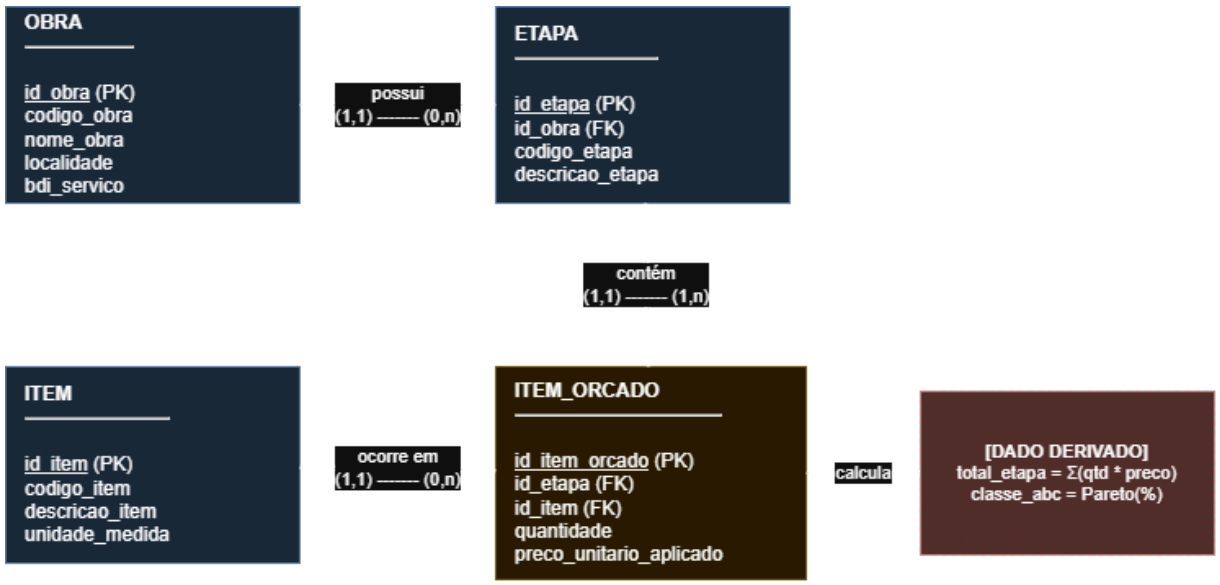
Linha/registro	Tipo atribuído	Dado operacional?	Dado derivado?	Justificativa
Localidade / BDI SERVIÇO (25%)	Metadado global	Sim	Não	Define o parâmetro de contexto orçamentário aplicado a toda a obra.
001-003 – MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	Linha estrutural (etapa)	Sim	Não	Agrupa os serviços e insumos em frentes de trabalho específicas da obra.
Código 01-11-05-011 C H – Disjuntor	Linha de item (ocorrência)	Sim	Não	Representa o insumo ou serviço orçado, vinculado a uma etapa, com quantidade e preço.
TOTAL ETAPA / TOTAL SUB-OBRA	Totalização de subgrupo	Não	Sim	É um valor acumulado, obtido pelo somatório dos itens da respectiva etapa.
TOTAL GERAL	Totalização global	Não	Sim	É a evidência de conferência final, gerada pela soma de todas as etapas.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 MODELAGEM DE DADOS

A Figura 1 apresenta o DER proposto. A entidade OBRA possui várias ETAPAS; cada ETAPA contém uma ou mais ocorrências de ITEM_ORCADO; e cada ITEM_ORCADO referencia um único ITEM do catálogo, que por sua vez pode ocorrer em diversos itens orçados. Os valores total_etapa e classe_abc são dados derivados, calculados a partir de quantidade e preço unitário aplicado, e não são persistidos.

Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento do módulo SGF

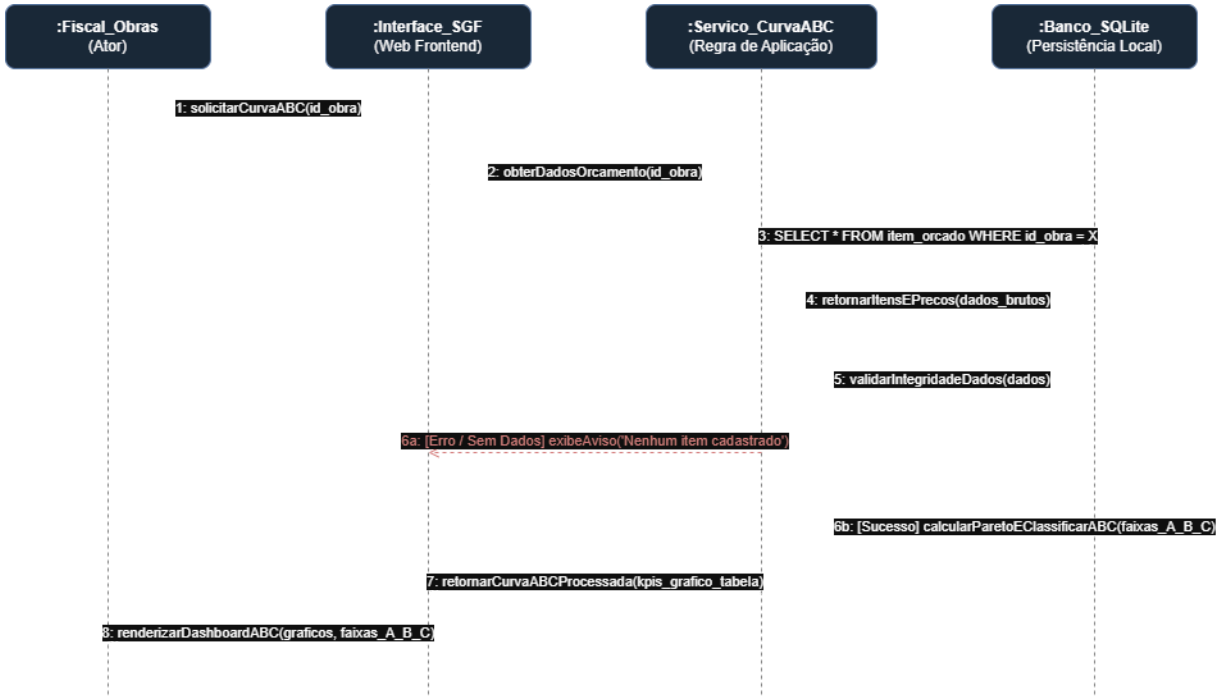


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

A Figura 2 descreve a interação para a consulta da Curva ABC de uma obra. O Fiscal de Obras solicita a curva pela interface web (mensagem 1); a interface aciona o serviço de aplicação (2), que consulta o banco SQLite (3) e recebe os itens e preços (4). Em seguida, o serviço valida a integridade dos dados (5). Se não houver itens, a interface exibe o aviso “Nenhum item cadastrado” (6a); em caso de sucesso, o serviço calcula o Pareto e classifica as faixas A, B e C (6b), devolve a curva processada (7) e a interface renderiza o painel ao usuário (8).

Figura 2 – Diagrama de sequência da consulta da Curva ABC



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 NORMALIZAÇÃO ATÉ A 3FN

A decomposição da planilha bruta em tabelas relacionais seguiu as três primeiras formas normais:

a) **1FN (valores atômicos):** eliminação de colunas repetidas ou multivaloradas, de modo que cada célula contenha um único valor, como na separação do código composto do item em atributos atômicos de código, descrição e unidade;

b) **2FN (dependência total da chave):** separação do cadastro do insumo de sua ocorrência na obra, pois atributos como descricao_item e unidade_medida dependem apenas de id_item (catálogo) e não da chave associativa da etapa;

c) **3FN (eliminação de dependências transitivas):** remoção de campos derivados, pois atributos como total_etapa e classe_abc não são persistidos na tabela de itens, uma vez que dependem da regra de cálculo (soma de quantidade multiplicada pelo preço) e do percentual relativo no orçamento.

5.1 Teste de raciocínio: item repetido em duas etapas

Se o item “disjuntor bipolar DIN 25 A” reaparece em duas etapas diferentes, repetir sua descrição e unidade de medida em cada linha gera redundância e risco de inconsistência

em atualizações do catálogo. A separação isola o cadastro mestre na entidade ITEM, com um único registro no catálogo, e registra na entidade ITEM_ORCADO apenas a referência (id_item), a quantidade utilizada e o preço aplicado, em múltiplas ocorrências.

6 RASTREABILIDADE NO MODELO V E TESTES

O Quadro 2 relaciona decisões do lado esquerdo do modelo V (definição e projeto) ao teste correspondente do lado direito, com a evidência esperada.

Quadro 2 – Mini-rastreabilidade do modelo V para o módulo SGF

Definição/projeto	Exemplo no módulo SGF	Como provar	Evidência esperada
Requisito	O sistema deve calcular e exibir a Curva ABC de insumos por ordem decrescente de custo.	Teste de aceitação	Exibição correta do gráfico e da tabela com as faixas A (80%), B (15%) e C (5%).
Especificação do sistema	A consulta deve integrar os itens orçados por etapa e rejeitar obras sem itens cadastrados.	Teste de sistema	Retorno da mensagem “Nenhum item cadastrado nesta obra” ao consultar obra vazia.
Projeto (DER e diagrama de sequência)	Persistência associativa entre OBRA, ETAPA, ITEM_ORCADO e ITEM.	Teste de integração	A tentativa de inserir ITEM_ORCADO vinculado a uma ETAPA inexistente gera erro de chave estrangeira.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.1 Casos de teste em linguagem natural

Caso de teste 1 (integridade de dados). Objetivo: verificar a restrição de integridade referencial. Passos: tentar registrar um item orçado com um id_item não cadastrado na tabela de catálogo ITEM. Resultado esperado: a operação deve falhar no serviço de aplicação e abortar a persistência no banco SQLite.

Caso de teste 2 (necessidade operacional do usuário). Objetivo: validar a consistência do cálculo derivado da Curva ABC. Passos: solicitar o cálculo da Curva ABC para uma obra com 10 itens de valores variados. Resultado esperado: o sistema deve ordenar os itens do maior para o menor custo total acumulado e classificar corretamente a faixa A, que cobre até 80% do valor total.

7 REGISTRO NO GITHUB PROJECTS

A decisão de modelagem foi registrada como issue no GitHub Projects, conforme o Quadro 3.

Quadro 3 – Issue “U2 – decisão de modelagem da persistência”

Campo	Conteúdo
Problema observado	A planilha bruta misturava dados mestre, ocorrências por etapa e totais calculados na mesma estrutura plana.
Decisão de modelagem	Adotada a decomposição relacional em 3FN, separando OBRA, ETAPA, ITEM (catálogo) e ITEM_ORCADO (ocorrência), com Curva ABC e totais mantidos como dados derivados, calculados em tempo de execução.
Alternativa rejeitada	Criar uma única tabela plana espelhando diretamente a planilha bruta.
Risco reduzido	Eliminação de redundância de catálogo, inconsistência de atualização e falhas de integridade referencial.
Critério de aceite verificável	Garantia de integridade das chaves estrangeiras e cálculo automatizado correto das faixas A, B e C a partir dos itens orçados.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8 CHECKPOINT DE ENCERRAMENTO

1) Por que a planilha bruta não deve ser transformada em uma única tabela relacional “igualzinha” ao relatório?

Porque relatórios contêm dados derivados, totais acumulados e repetições de catálogo. Mapear tudo em uma única tabela gera alta redundância, anomalias de atualização e quebra de integridade referencial.

2) Qual é a diferença entre uma entidade de cadastro e uma ocorrência dessa entidade em uma etapa/orçamento?

A entidade de cadastro (ITEM) armazena a definição única e atômica do insumo, com descrição e unidade de medida. A ocorrência (ITEM_ORCADO) registra o uso específico daquele insumo em uma etapa da obra, guardando a quantidade e o preço aplicado.

3) O que o diagrama de sequência acrescentou ao DER?

Acrescentou a dimensão temporal e comportamental, mostrando em que ordem as validações ocorrem, quando as mensagens são trocadas e quais dados são necessários antes da consulta e da persistência no banco.

4) Qual redundância concreta da planilha a 3FN procurou reduzir?

A repetição da descrição e da unidade de medida dos insumos em cada linha de etapa, além da remoção de colunas estáticas de totais e das faixas da Curva ABC, que passam a ser calculadas sob demanda.

5) No modelo V, qual decisão tomada hoje já pode ser ligada a um teste futuro?

A decisão de isolar a regra de cálculo do Pareto no serviço Servico_CurvaABC, vinculada ao teste de integração que verifica se a soma acumulada dos custos classifica corretamente os insumos na faixa A até o limite de 80%.